

MSD 教材第 3 章习题 3.3–3.5 解答与解析

课程讲义草稿

2026 年 6 月 5 日

说明

本讲义针对 Mildred S. Dresselhaus, Gene Dresselhaus 与 Ado Jorio 的 *Group Theory: Application to the Physics of Condensed Matter* 第 3 章章末习题 3.3、3.4 和 3.5 编写。记号尽量与教材附录字符表一致。第 3.3 题中的 “regular hexagon” 若作为二维平面图形, 其刚性对称群是 D_6 ; 若作为位于三维空间中的平面正六边形点群, 则完整点群是 $D_{6h} = D_6 \otimes C_i$ 。本题涉及共轭类、正规子群和字符正交检查, 核心计算在 D_6 中最清楚; 文中也说明如何扩展到 D_{6h} 。

1 习题 3.3: 正六边形的对称群

题目 考虑一个正六边形:

- (a) 写出它的对称操作;
- (b) 求共轭类, 并说明为什么所有二重轴不属于同一个类;
- (c) 求自共轭子群, 即正规子群;
- (d) 指出适当的字符表;
- (e) 用该字符表检查若干代表性的 Wonderful Orthogonality Theorem 和第二正交定理。

(a) 对称操作

取正六边形中心为原点, 六边形位于 xy 平面, 垂直于平面的主轴为 z 轴。令

$$r = C_6$$

表示绕 z 轴转 60° 的操作。只考虑平面图形的刚性对称性时, 得到二面体群

$$D_6 = \langle r, s \mid r^6 = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle, \quad |D_6| = 12,$$

其中 s 可取为绕某一条穿过相对顶点的面内二重轴转 180° 。

因此 D_6 的元素可以写成

$$D_6 = \{e, r, r^2, r^3, r^4, r^5, s, sr, sr^2, sr^3, sr^4, sr^5\}.$$

按点群记号分组为

$$\boxed{E, \quad 2C_6, \quad 2C_3, \quad C_2, \quad 3C_2', \quad 3C_2''}.$$

这里

- E 是恒等操作;
- $2C_6$ 是绕主轴转 $\pm 60^\circ$, 即 r, r^5 ;
- $2C_3$ 是绕主轴转 $\pm 120^\circ$, 即 r^2, r^4 ;
- C_2 是绕主轴转 180° , 即 r^3 ;
- $3C_2'$ 是三条穿过相对顶点的面内二重轴;
- $3C_2''$ 是三条穿过相对边中点的面内二重轴。

若把正六边形视为三维空间中的平面物体, 还存在水平镜面 σ_h 、反演 i 以及由它们与上述转动相乘得到的操作。完整点群为

$$\boxed{D_{6h} = D_6 \otimes C_i}, \quad |D_{6h}| = 24.$$

在此完整群中, D_6 的每个操作还可以乘以 i , 得到诸如 $i, \sigma_h, 2S_3, 2S_6, 3\sigma_d, 3\sigma_v$ 等操作。

(b) 共轭类与二重轴的区别

在 D_6 中, 共轭类为

$$\boxed{\{E\}, \quad \{2C_6\}, \quad \{2C_3\}, \quad \{C_2\}, \quad \{3C_2'\}, \quad \{3C_2''\}}.$$

下面说明为什么二重轴分成三类: 主轴上的 C_2 、穿过顶点的 $3C_2'$ 和穿过边中点的 $3C_2''$ 。

首先, 主轴上的二重转动 r^3 属于纯转动子群 $\langle r \rangle$, 并且

$$r^m r^3 r^{-m} = r^3, \quad sr^3 s^{-1} = r^{-3} = r^3,$$

所以 r^3 单独成类。

其次, 六个面内二重操作都可写成 sr^k , 其中 $k = 0, 1, \dots, 5$ 。用关系 $srs = r^{-1}$ 可得

$$r^m (sr^k) r^{-m} = sr^{k-2m}.$$

因此 k 的奇偶性在共轭变换下保持不变。 k 为偶数的一组三个元素互相共轭, k 为奇数的一组三个元素也互相共轭, 但这两组之间不能通过群内共轭变换相互变成对方。

从几何上看, 正六边形有两类面内二重轴: 一类穿过相对顶点, 另一类穿过相对边中点。任一对称操作都会把顶点映到顶点、边中点映到边中点, 因此不能把“顶点-顶点轴”共轭成“边中点-边中点轴”。这就是所有二重轴不在同一个类中的原因。

(c) 自共轭子群

自共轭子群就是正规子群。记 $N \triangleleft D_6$ 表示 N 是 D_6 的正规子群。

首先, 纯转动子群

$$\langle r \rangle = \{e, r, r^2, r^3, r^4, r^5\} \simeq C_6$$

是正规子群, 因为它在 D_6 中指数为 2。它的每个子群也在共轭下保持不变:

$$\{e\}, \quad \langle r^3 \rangle = \{e, r^3\} \simeq C_2, \quad \langle r^2 \rangle = \{e, r^2, r^4\} \simeq C_3, \quad \langle r \rangle \simeq C_6.$$

证明很直接: 对任意 m ,

$$r^m r^a r^{-m} = r^a, \quad s r^a s^{-1} = r^{-a}.$$

若某个子群由 r^d 生成, 则 r^{-d} 仍在该子群中, 所以该子群在所有共轭变换下不变。

由于 6 是偶数, D_6 还存在两个阶数为 6 的正规二面体子群:

$$\langle r^2, s \rangle = \{e, r^2, r^4, s, sr^2, sr^4\} \simeq D_3,$$

$$\langle r^2, rs \rangle = \{e, r^2, r^4, rs, rsr^2, rsr^4\} \simeq D_3.$$

它们分别包含一类面内二重轴。其正规性可由共轭类的并集看出: 正规子群必须是若干共轭类的并集, 并含有恒等元。上述两个子群分别是

$$\{E\} \cup \{2C_3\} \cup \{3C_2'\}, \quad \{E\} \cup \{2C_3\} \cup \{3C_2''\}.$$

这两个集合均为共轭类的并, 且都闭合成子群, 所以正规。

最后, 整个群 D_6 本身也是正规子群。因此 D_6 的正规子群可列为

$$\boxed{\{e\}, \langle r^3 \rangle, \langle r^2 \rangle, \langle r \rangle, \langle r^2, s \rangle, \langle r^2, rs \rangle, D_6.}$$

若采用完整的三维点群 $D_{6h} = D_6 \otimes C_i$, 则至少可由任意 $N \triangleleft D_6$ 构造正规子群

$$N \otimes \{E\}, \quad N \otimes C_i.$$

若题目只要求与正六边形的共轭类和字符表配套的核心有限群结构, 上述 D_6 的清单就是主要答案。

(d) 适当的字符表

与上述共轭类相配套的字符表是教材附录中的 $D_6(622)$ 字符表。若按类顺序

$$E, \quad 2C_6, \quad 2C_3, \quad C_2, \quad 3C_2', \quad 3C_2''$$

排列, 可写为

D_6	E	$2C_6$	$2C_3$	C_2	$3C_2'$	$3C_2''$
A_1	1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	1	1	-1	-1
B_1	1	-1	1	-1	1	-1
B_2	1	-1	1	-1	-1	1
E_1	2	1	-1	-2	0	0
E_2	2	-1	-1	2	0	0

维数平方和为

$$1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 + 2^2 = 12 = |D_6|,$$

与群阶一致。

若使用 D_{6h} , 则因为

$$D_{6h} = D_6 \otimes C_i,$$

每个 D_6 的不可约表示再按反演宇称分成 g 与 u 两种, 即

$$A_{1g}, A_{2g}, B_{1g}, B_{2g}, E_{1g}, E_{2g}, \quad A_{1u}, A_{2u}, B_{1u}, B_{2u}, E_{1u}, E_{2u}.$$

(e) 字符正交关系检查

字符的第一正交定理为

$$\sum_k N_k \chi^{(\Gamma_i)}(C_k)^* \chi^{(\Gamma_j)}(C_k) = h \delta_{ij},$$

其中 C_k 表示第 k 个共轭类, N_k 是该类的元素数, $h = |G|$ 。对 D_6 ,

$$(N_k) = (1, 2, 2, 1, 3, 3), \quad h = 12.$$

第一正交定理检查 1: E_1 行的归一性 E_1 的字符行为

$$(2, 1, -1, -2, 0, 0).$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_k N_k |\chi^{(E_1)}(C_k)|^2 &= 1(2)^2 + 2(1)^2 + 2(-1)^2 + 1(-2)^2 + 3(0)^2 + 3(0)^2 \\ &= 4 + 2 + 2 + 4 \\ &= 12 = h. \end{aligned}$$

因此 E_1 与自身的字符内积为 1。

第一正交定理检查 2: E_1 与 E_2 的正交性 E_2 的字符行为

$$(2, -1, -1, 2, 0, 0).$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_k N_k \chi^{(E_1)}(C_k) \chi^{(E_2)}(C_k) &= 1(2)(2) + 2(1)(-1) + 2(-1)(-1) + 1(-2)(2) \\ &\quad + 3(0)(0) + 3(0)(0) \\ &= 4 - 2 + 2 - 4 \\ &= 0. \end{aligned}$$

因此 E_1 与 E_2 的字符行正交。

第二正交定理检查 第二正交定理可写成

$$\sum_{\Gamma \in \text{Irr}(G)} \chi^{(\Gamma)}(C_k)^* \chi^{(\Gamma)}(C_l) = \frac{h}{N_k} \delta_{kl}.$$

先取同一共轭类 $C_k = C_l = 2C_6$ 。此时 $N_k = 2$ ，右边应为 $12/2 = 6$ 。从字符表取 $2C_6$ 这一列：

$$(1, 1, -1, -1, 1, -1).$$

于是

$$1^2 + 1^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 1^2 + (-1)^2 = 6,$$

与右边相同。

再取两个不同类 $C_k = 2C_6$ 、 $C_l = 2C_3$ 。两列分别为

$$(1, 1, -1, -1, 1, -1), \quad (1, 1, 1, 1, -1, -1).$$

列内积为

$$1 + 1 - 1 - 1 - 1 + 1 = 0,$$

符合 $k \neq l$ 时右边为零的结论。

2 习题 3.4: 给定 D_{3h} 字符是否构成表示

题目 给定一组字符

$$\chi(E) = 4, \quad \chi(\sigma_h) = 2, \quad \chi(C_3) = 1, \quad \chi(S_3) = -1, \quad \chi(C'_2) = 0, \quad \chi(\sigma_v) = 0.$$

- (a) 判断这些字符是否对应 D_{3h} 的一个表示；若是，是否不可约？
- (b) 若表示可约，求其中包含的不可约表示；
- (c) 举出一个具有 D_{3h} 对称性的分子。

准备: D_{3h} 字符表

按教材附录顺序

$$E, \quad \sigma_h, \quad 2C_3, \quad 2S_3, \quad 3C'_2, \quad 3\sigma_v,$$

给定字符写为

$$\chi = (4, 2, 1, -1, 0, 0), \quad (N_k) = (1, 1, 2, 2, 3, 3), \quad h = 12.$$

 D_{3h} 的不可约字符表为

D_{3h}	E	σ_h	$2C_3$	$2S_3$	$3C'_2$	$3\sigma_v$
A'_1	1	1	1	1	1	1
A'_2	1	1	1	1	-1	-1
A''_1	1	-1	1	-1	1	-1
A''_2	1	-1	1	-1	-1	1
E'	2	2	-1	-1	0	0
E''	2	-2	-1	1	0	0

(a) 是否为表示? 是否不可约?若 χ 是某个 D_{3h} 表示的字符, 则它对每个不可约表示 Γ 的约化重数

$$a_\Gamma = \frac{1}{h} \sum_k N_k \chi(C_k) \chi^{(\Gamma)}(C_k)^*$$

必须是非负整数。因为本题字符全为实数, 复共轭号可省略。

逐项计算:

$$\begin{aligned} a_{A'_1} &= \frac{1}{12} \{1(4)(1) + 1(2)(1) + 2(1)(1) + 2(-1)(1) + 3(0)(1) + 3(0)(1)\} \\ &= \frac{1}{12} (4 + 2 + 2 - 2) = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$a_{A'_2} = \frac{1}{12} \{4 + 2 + 2 - 2 + 0 + 0\} = \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} a_{A''_1} &= \frac{1}{12} \{1(4)(1) + 1(2)(-1) + 2(1)(1) + 2(-1)(-1) + 0 + 0\} \\ &= \frac{1}{12} (4 - 2 + 2 + 2) = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$a_{A''_2} = \frac{1}{12} \{4 - 2 + 2 + 2 + 0 + 0\} = \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} a_{E'} &= \frac{1}{12} \{1(4)(2) + 1(2)(2) + 2(1)(-1) + 2(-1)(-1) + 0 + 0\} \\ &= \frac{1}{12} (8 + 4 - 2 + 2) = 1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{E''} &= \frac{1}{12} \{1(4)(2) + 1(2)(-2) + 2(1)(-1) + 2(-1)(1) + 0 + 0\} \\ &= \frac{1}{12} (8 - 4 - 2 - 2) = 0. \end{aligned}$$

这里出现了半整数重数

$$a_{A'_1} = a_{A'_2} = a_{A''_1} = a_{A''_2} = \frac{1}{2}.$$

表示约化重数必须为非负整数, 因此这组字符

不是 D_{3h} 的任何真正表示的字符。

既然它不是表示, 也就不可能是不可约表示的字符。

还可以作一个辅助检查:

$$\begin{aligned} \langle \chi, \chi \rangle &= \frac{1}{12} [1(4)^2 + 1(2)^2 + 2(1)^2 + 2(-1)^2 + 3(0)^2 + 3(0)^2] \\ &= \frac{24}{12} = 2. \end{aligned}$$

若 χ 是合法表示, 这个内积会等于所有不可约重数平方和。它给出整数 2, 但这只是必要检查的一部分; 上面的约化重数已经显示存在半整数, 所以最终结论仍然是“不是表示”。

(b) 若可约, 求不可约分解

因为这组字符不是合法表示, 所以不存在真正的不可约分解。若只是形式地把上一问的系数写出来, 会得到

$$\chi \sim \frac{1}{2}A'_1 + \frac{1}{2}A'_2 + \frac{1}{2}A''_1 + \frac{1}{2}A''_2 + E'.$$

这不是可约表示的分解, 而是矛盾的来源: 不可约表示不能以半个为单位出现。因此本问的正确回答是

无有效不可约分解; 给定字符不是表示。

(c) 一个具有 D_{3h} 对称性的分子

典型例子是平面三角形分子 BF_3 。硼原子在中心，三个氟原子位于同一平面内正三角形的三个顶点。它具有

$$E, \quad 2C_3, \quad 3C_2', \quad \sigma_h, \quad 2S_3, \quad 3\sigma_v$$

这些操作，因此点群为 D_{3h} 。类似例子还包括理想平面构型的 BCl_3 和 NO_3^- 。

3 习题 3.5: 立方体 O_h 对称性的降低

题目 考虑一个具有 O_h 对称性的立方体：

- 沿一条主对角线压缩立方体时得到什么对称群？
- 若加入垂直于主对角线的镜面，并有一个镜面在中点处横截这些主对角线，得到什么对称群？

(a) 沿主对角线压缩

O_h 是完整八面体群，阶数为 48，可写成

$$O_h = O \otimes C_i.$$

立方体有四条体对角线。任选一条，例如 $[111]$ 方向。沿这条方向压缩后，原来四条等价的体对角线不再等价，被压缩的那条体对角线成为特殊主轴。

压缩之后仍保留的操作如下：

- 绕选定体对角线的三重转动 C_3 和 C_3^{-1} ；
- 三条垂直于该三重轴的二重轴，它们互相相差 120° ；
- 反演中心 i ，因为沿中心对称的体对角线作均匀压缩不会破坏中心反演；
- 由上述转动与反演相乘得到的 S_6 操作；
- 由二重转动与反演相乘得到的三个 σ_d 型镜面。

这些操作的类结构为

$$E, \quad 2C_3, \quad 3C_2', \quad i, \quad 2S_6, \quad 3\sigma_d,$$

总共有

$$1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 = 12$$

个操作。这正是

$$\boxed{D_{3d}}$$

的点群结构。

因此, 沿立方体一条体对角线作三角畸变或菱方畸变时, 对称性从

$$O_h \longrightarrow D_{3d}$$

降低。若只讨论纯转动子群而忽略反演和反射, 则对应的旋转部分是 D_3 ; 但对具有反演中心的压缩立方体, 完整点群答案应为 D_{3d} 。

(b) 加入垂直于主对角线的镜面

仍以选定体对角线为三重主轴。若体系具有一个垂直于该三重轴并通过中心的水平镜面

$$\sigma_h,$$

同时还保留绕主轴的 C_3 转动和三条与主轴垂直的 C'_2 轴, 则群元素可组织为

$$E, \quad 2C_3, \quad 3C'_2, \quad \sigma_h, \quad 2S_3, \quad 3\sigma_v.$$

这些类的元素数之和为

$$1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 = 12,$$

对应的点群是

$$\boxed{D_{3h}}.$$

几何上, D_{3d} 与 D_{3h} 的差别在于: D_{3d} 含有反演中心和三个对角镜面 σ_d , 但不含垂直于主轴的水平镜面 σ_h ; D_{3h} 含有水平镜面 σ_h 和三个竖直镜面 σ_v , 但不含反演中心。题目中明确加入垂直于主对角线并在中心处横截的镜面时, 应识别为

$$O_h \text{ 降低到三角水平镜面对称 } D_{3h}.$$

小结

习题 3.3 的关键是把正六边形的操作按共轭类组织起来, 并认识到两类面内二重轴不能互相共轭。习题 3.4 的关键是约化重数必须为非负整数; 给定字符虽然形式内积为整数, 但约化到 D_{3h} 不可约表示时出现半整数, 因此不是合法表示。习题 3.5 的关键是识别被选中的体对角线成为三重主轴: 保留反演时得到 D_{3d} , 加入水平镜面配置时得到 D_{3h} 。